



Твой личный AI-врач

в кармане

AI-ассистент,
помогает тебе и твоему врачу принимать правильные решения о здоровье



Почему я это строю

В 2020 году у меня сломался кишечник.

За пять лет — 15 гастроэнтерологов в трёх странах. Каждый начинал с нуля. Каждый задавал те же вопросы, назначал те же анализы, выписывал похожее лечение.

Никто не видел полной картины.

Проблема не в отдельных врачах

Система не учитывает долгосрочную динамику

Врач не видит ВСЕ анализы за ВСЮ жизнь пациента

5

лет без ответа

15+

врачей

3

страны

Четыре уровня боли

01

Данные разбросаны

Анализы в одной лаборатории, снимки в другой клинике, выписки у разных специалистов. Единой картины нет нигде.

02

Врач начинает с нуля

15 минут на приём и нет времени изучить всю историю. Связи между данными за годы остаются незамеченными.

03

Пациент забывает

Документы теряются, история пересказывается по памяти. Нет инструмента, который думает о здоровье вместе с тобой.

04

Врач может ошибаться

Медицина стремительно прогрессирует. Парадигмы и принципы терапии меняются очень быстро. Врач — это просто человек, который физически не может все знать и разумеется может ошибаться.

AI не заменяет врача — AI даёт врачу и пациенту суперспособности.

Персональный AI-ассистент здоровья

Помнит всю твою историю · Видит связи между данными за годы · Помогает тебе и твоему врачу принимать точные решения



Импорт данных

Загрузка PDF, фото,
сканов через OCR



AI-аналитика

Продольный анализ
за годы истории



Проактивный AI

Сам выходит на связь
с инсайтами + чат бот для
обсуждения



Работа с врачом

Выжимка для приёма
+ перевод документов



Лечение

База лекарств, план,
напоминания



Интеграция с умными устройства

Apple Watch, Samsung, Oura,
Whoop, CGM-сенсоры, Garmin



Маркетплейс

Заказ анализов через
партнёрские лабы

Проактивный AI

Не чат-бот, который ждёт вопроса. Ассистент, который сам думает о тебе в фоновом режиме.



Анализирует в фоне

Регулярно пересматривает всю историю целиком — не только последний анализ



Сам выходит на связь

Нашёл паттерн или аномалию — пишет первым с инсайтом, не ждёт вопроса



Еженедельный опрос

Если инсайтов нет — спрашивает о самочувствии, чтобы не терять контекст



Сопоставляет всё

Анализы + жалобы + психологическое состояние + данные с носимых устройств



Умный протокол анализов

Знает, какие анализы часто игнорируются, но критически важны — и предлагает сдать



Сравнение с миллионами историй

Сопоставляет твой случай с анонимизированными записями реальных пациентов

Что умеет AI-ассистент

AI работает в двух режимах: сам инициирует контакт с инсайтами и отвечает на твои запросы с учётом всей истории.

AI ДЕЛАЕТ САМ

Проактивный режим



Анализирует историю в фоне

Регулярно пересматривает все твои данные целиком



Пишет первым с инсайтом

Нашёл паттерн или аномалию — выходит на связь



Еженедельно спрашивает

Если инсайтов нет — проверяет самочувствие



Предлагает анализы

Те, что часто игнорируются, но важны



Ищет похожие случаи

Сопоставляет с миллионами пациентских историй

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ AI



Медицинские документы
PDF, фото, сканы



Умные устройства
Apple Watch, Oura, CGM



Лекарства
принимаемые и прошлые



Жалобы и симптомы
опросы, заметки

О ЧЁМ МОЖНО СПРОСИТЬ

Реактивный режим



Умный поиск по истории

«Покажи всё про кишечник» — с учётом косвенных данных



Объяснить анализ

Переводит медицинский жаргон на человеческий



Подготовить к врачу

Выжимка истории + список вопросов к приёму



Second opinion

«Что могло быть упущено?» — на основе всех данных



Перевести документ

Для зарубежных клиник и специалистов



Чёткий план действий

Не просто анализ — конкретные следующие шаги: к какому специалисту обратиться, какие анализы сдать, на что обратить внимание на приёме

Для кого мы это делаем

ОСНОВНАЯ

Люди с хроническими заболеваниями

Диабет, гипертония, аутоиммунные, ЖКТ, онкология. Постоянный мониторинг, много врачей, много документов. Самая платёжеспособная и мотивированная аудитория.

60 млн

человек в РФ

Вторая

Люди с острыми проблемами

Новый симптом, непонятный диагноз, спорный результат анализа. Нуждаются в быстром понимании ситуации и ясном, что делать дальше.

20+ млн

обращений/год

ТРЕТЬЯ

Осознанные

Люди 30–55 лет, которые проходят регулярные чекапы и следят за здоровьем. Хотят понимать свои анализы, а не просто получать бумажки.

8 млн

человек в РФ

Четвертая

Оптимизаторы • биохакеры

Активно следят за сном, питанием, тренировками. Пьют БАДы, сдают расширенные анализы. Быстрорастущая longevity-аудитория.

2 млн

+15% в год

Суммарный TAM в РФ: ~95 млн человек · Старт в России → СНГ → Глобальный рынок

Окно возможностей открыто



AI достиг медицинского уровня

GPT-5, Claude и другие модели впервые способны читать, интерпретировать и сопоставлять медицинские данные на полезном уровне.



Взрывной рост носимых устройств

Apple Watch, Oura Ring, Whoop, CGM-сенсоры — люди уже собирают данные. Но никто не соединяет их с медицинской историей.



Healthtech и longevity на подъёме

Инвесторы активно ищут healthtech-стартапы. Longevity стало мейнстримом, аудитория растёт экспоненциально.



Рост медицинской осознанности

Люди перестали слепо доверять системе и хотят понимать своё здоровье. Запрос есть — инструмента нет.

Конкурентный ландшафт



ЗАРУБЕЖНЫЕ

ChatGPT Health, Copilot Health, Docus AI, Superpower, Function Health, K Health, Ada Health, PicnicHealth, August AI, Mediphant, InsideTracker, Hedy AI

ЧЕГО НЕТ:

Только английский язык, только США и Западная Европа. Хорошо агрегируют данные, но без проактивного AI. Либо глубокий анализ без полной истории, либо хранилище без серьезной аналитики.



РОССИЙСКИЕ

Lissa Health, Ornament, Healtix, Я Здоров, СберМедИИ, MILA, Budu, iambulant, Яндекс MedAI

ЧЕГО НЕТ:

Нет работающего публичного продукта для пациентов. Большинство — B2B для врачей (Яндекс MedAI, iambulant, АИДА). Узкие решения (Ornament, Healtix — только анализы). Lissa Health — pre-launch.

Чем мы отличаемся

1

Полный цикл для пациента

Единственный продукт в РФ с циклом: загрузка документов → продольный анализ → инсайты → подготовка к врачу.

2

Умный протокол анализов

Знаем, какие анализы часто игнорируются, но критически важны. Предлагаем пользователю обсудить с врачом.

3

Локализация под РФ

Российские лаборатории, форматы документов, русский язык. Глобальные игроки не сделают этого быстро.

4

Проактивный AI

Не чат, который ждёт вопроса. AI сам анализирует историю в фоне и выходит на связь. Ни у кого такого нет.

5

Сравнение историй

AI сопоставляет симптомы и анализы с миллионами реальных случаев. Second opinion от статистики, не от одного врача.

6

Интеграция умных устройств

Анализы + носимые (Apple Watch, Oura, CGM) — AI совмещает всё в единую картину. Не просто трекинг — глубокая корреляция с медицинской историей.

Наш AI учится не только на литературе — но на реальных пациентских историях.

B2C

Прямые пользователи

КТО: Пациенты с острыми и хроническими заболеваниями, биохакеры, осознанные

Модель: Подписка 499—1 499 Р/мес + маркетплейс анализов

✓ Быстрый трекшн ✓ Пользовательские данные ✓ Виральность через личный результат



B2B

Корпоративные клиенты

КТО: Страховые (ДМС), работодатели, частные клиники

Модель: Лицензия на сотрудника / пациента, годовой контракт

✓ Большой чек ✓ Долгосрочные контракты ✓ Снижает страховые выплаты

B2C даёт трекшн и данные — B2B покупает доступ к аудитории и аналитике

Как мы зарабатываем

FREE 0 ₽ в месяц Базовое хранилище до 10 документов Ограниченный AI	PRO ОСНОВА 499 ₽ в месяц До 50 документов/мес Проактивный AI Полная аналитика и инсайты	PREMIUM 1 499 ₽ в месяц Всё из Pro + до 100 документов/мес + 5 анализов и 1 полный чекап в месяц + Приоритетная поддержка
--	---	--

Дополнительные источники выручки

 Маркетплейс анализов 10–20% комиссия	 B2B для клиник Выжимка истории	 Корпоративные клиенты ДМС, работодатели	 Партнёрства с БАД и аптеками Персонализация
---	---	--	--

Прототип вылечил меня

5 лет. 15 врачей. 3 страны. Никто не видел полной картины.

Когда я загрузил все свои документы в прототип — AI нашёл связь, которую никто из специалистов не замечал за пять лет.

Это привело к правильному диагнозу и лечению. Мой кишечник в порядке.

Я строю этот продукт не потому что вижу рынок.

Я строю его потому что он уже изменил мою жизнь — **и изменит жизнь миллионов других.**

5

лет без ответа

15+

врачей не увидели

1 AI

нашёл то, что не нашли они

Кто строит

Основатели

**Марк**

Co-founder · AI Product Manager

Опыт в AI-продуктах · строит на основе собственного опыта взаимодействия с медициной

**Даниял**

Co-founder · Психотерапевт / Психиатр

Запустил AI-психолога · медицинская экспертиза внутри команды с первого дня

Команда разработки

**AI Инженер**

ML · NLP · RAG-системы · LLM fine-tuning

**СТО · Архитектор**

Архитектура AI-продуктов · масштабируемые системы · DevOps

**Backend разработчик**

Python · Highload · медицинские API · векторные БД

**Mobile разработчик**

iOS · Android · React Native · медицинские UX-паттерны

Advisory Board

**Врачи-клиницисты**

Терапевт · кардиолог

Валидация клинической логики продукта · экспертиза по нозологиям

**Медицинский советник**

Профильный специалист

Архитектура клин.рекомендаций · соответствие стандартам МЗ РФ

**Юридические советники**

Медицинское право · ПДн

ФЗ-152 · ФЗ-323 · регуляторика HealthTech · лицензирование

**Серийные предприниматели**

Medtech experience

ФЗ-152 · ФЗ-323 · регуляторика HealthTech · лицензирование

Давайте строить вместе

\$300,000

на 6 месяцев до MVP

Что получаете:

Долю 12% в компании
Место в advisory board
Приоритетное участие в Series A
Возврат инвестиций за 24 месяца

12 мес

до безубыточности

12x

LTV / CAC

8-12 мес

окно до прихода
крупных игроков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЛАЙДЫ



Твой личный AI-врач *в кармане*

AI-ассистент,
помогает тебе и твоему врачу принимать правильные решения о здоровье

Юридическая позиция

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Персональный ассистент по здоровью

- ✓ единая картина здоровья
- ✓ понятные инсайты и объяснения
- ✓ выявление возможных взаимосвязей
- ✓ помощь в принятии решений

ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА

Информационный сервис

- ✓ не является медицинским изделием (SaMD)
- ✓ не выполняет диагностику и не назначает лечение
- ✓ не заменяет врача
- ✓ предоставляет справочную информацию и гипотезы

РОЛЬ AI

AI анализирует данные и формирует гипотезы

но не принимает клинических решений

ДАННЫЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ФЗ-152)

- ✓ пользователь контролирует данные
- ✓ обработка только с согласия
- ✓ при рисках → рек. обратиться к врачу
- ✓ экспорт данных + удаление аккаунта

1. При регистрации

полный юр. документ + чекбокс + понятный текст без жаргона

2. В справке — всегда

раздел «О сервисе» — полный текст ограничений, отказ от ответственности

AI анализирует и формирует гипотезы. Решение всегда за врачом.

1

Онбординг без барьеров

Полный функционал с первого дня. Обе модели, документы, чат, проактивный AI — всё доступно сразу.



2

AI строит привязанность

История накапливается. Чем больше документов — тем персональнее AI. Продукт становится своим, уйти от него уже невозможно.



3

Мягкий триггер

При 80% кредитов AI сам пишет: «У тебя заканчиваются кредиты — вот что ты можешь потерять» + предложение апгрейда.

ЛЕСТНИЦА ТАРИФОВ

FREE

Полный функционал · ограниченные кредиты



PRO

499 Р/мес

В 5 раз больше кредитов · 1 анализ в месяц



PREMIUM

1 499 Р/мес

В 10 раз больше кредитов · 5 анализов · 1 чекап

Чем дольше история — тем жальнее уходить. Апгрейд происходит естественно — не под давлением.

Маркетинг через органику

Фокус на контент и комьюнити в первые 6 месяцев после запуска. Без performance-маркетинга — ставка на органику с высоким LTV.

КОНТЕНТ

40%

- Telegram-канал
- Разборы анализов и медкейсов
- YouTube с историей и разборами
- Статьи на VC.ru, Хабр, Т—Ж
- Instagram

КОМЬЮНИТИ

40%

- Коллаборации с биохакерами
- Участие в пациентских сообществах
- Крон, СРК, аутоиммунные, диабет
- ЗОЖ-блогеры и нутрициологи
- Честное участие, не реклама

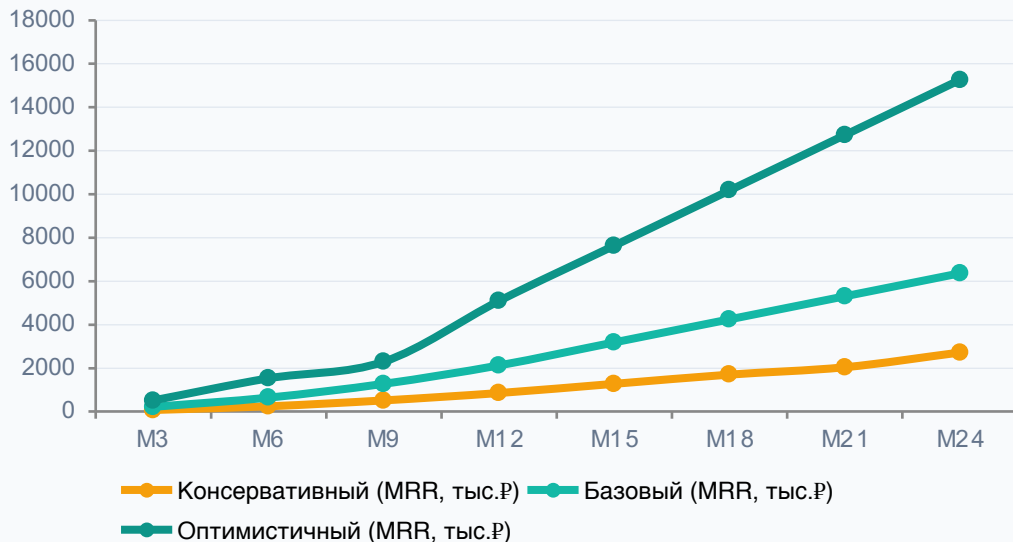
ПАРТНЁРСТВА

20%

- Лаборатории: Инвитро, Гемотест, Хеликс
- Частные клиники
- Страховые компании (ДМС)
- Корпоративные контракты
- Интеграции с носимыми устройствами

Три сценария роста

Рост MRR (нетто), тыс.₽/мес



● Консервативный

Break-even: **20 мес**Окупаемость: **36 мес***Только органика*

● Базовый

Break-even: **12 мес**Окупаемость: **24 мес***Вероятный*

● Оптимистичный

Break-even: **8 мес**Окупаемость: **15 мес***Маркетинг + B2B*

Burn rate ~2 млн ₽/мес · Break-even = ~4 700 платящих · При 50K MAU и 10% конверсии в ноль

Сколько нужно инвестиций

ЗАПРОС

\$300K

~23 млн ₽

6 месяцев до MVP + 6–9 месяцев runway на итерации, маркетинг и выход на первые метрики

Распределение средств

Команда	\$99K	33%
Брендинг + маркетинг + позиционирование	\$18K	32%
Инфраструктура	\$8K	8%
Резерв 15% и буфер	\$128K	27%

КОМАНДА

CEO · CTO/Tech Lead · Mobile Senior · Backend Senior · ML/AI Senior (NLP/RAG) · QA

Команда работает за зарплату на 30% ниже рынка + долю в компании — экономия ~3 млн ₽

Data Strategy

Используем только легальные и признанные в РФ источники медицинских данных, с поэтапным расширением качества и глубины

Stage 1 Open Data

МКБ-10 / МКБ-11 · LOINC

Официальные классификаторы МЗ РФ · бесплатно

Клин.рекомендации МЗ РФ

cr.minzdrav.gov.ru · 450+ нозологий · PDF/HTML

MedSyn / Sber AI Lab

41 000+ синт.клин.записей на русском (OS)

Mosmed.ai

Аннотированная лучевая диагностика Москвы

ГРЛС Минздрава РФ

Гос.реестр лекарств · открытые данные · API

PMC Open Access (CC BY/CC0)

Млн. статей и case reports · бесплатно

PMC-Patients (OS)

167k клин.суммаризаций + ссылки на статьи

→ быстрый запуск · сейчас

Stage 2 Commercial Data

N3.Health (HL7 FHIR API)

150+ МИС РФ · регионы + частные клиники · от 1 000 руб/мес

РЛС Аврора

Полный реестр ЛС РФ · АТС · взаимодействия · API

Видаль

Инструкции, активные вещества, МКБ-10 · B2B база

ЕСКЛП / ЕСЛП

Единый справочник-каталог ЛП Минздрава РФ

Медэлемент

Клин.протоколы РФ и СНГ · русскоязычный контент

Orphadata (CC BY 4.0)

6 000+ редких болезней · REST API · маппинг МКБ

→ рост качества · 6–12 мес

Stage 3 Academic & Curated

НМИЦ ТПМ Биобанк (ЭССЕ-РФЗ)

60 000 участников · 30 регионов · попул.когорта РФ

Сеченовский ун-т + Yandex Cloud

18М уникальных мед.документов · облачная платформа

CoBrain-Analytics (Сколтех)

НМИЦ Бурденко, Вишневского, Пирогова · нейроданные

СПбГУ Центр Биобанк

Университетский биобанк · науч.партнёрство

MIMIC-IV (MIT / PhysioNet)

Золотой стандарт · бенчмарк NLP · бесплатно

Orphanet / ClinVar / HPO

Редкие болезни · генетика · фенотипы · free API

→ доверие и глубина · 12–24 мес

Stage 4 Partner Data (Moat)

ЕГИСЗ · Платформа ИИ МЗ РФ

1.7 млрд эл.мед.документов · после аккредитации Минцифры

Invitro · Гемотест · KDL

Крупнейшие лаборатории РФ · лонгитюдные анализы

Федеральные НМИЦ

Онкология, кардиология, эндокринология · по профилям

Страховые компании

СОГАЗ, ВТБ Страхование · данные по исходам лечения

Региональные ГИСЗ

ГИСЗ субъектов РФ · через региональные минздравы

Собственные пользователи

Продольная база с явным согласием · уникальный moat

→ конкурентный ров · 24+ мес

Data Principles

🔒 Только источники, допустимые по законодательству РФ

📄 Соответствие ФЗ-152 · работа исключительно с обезличенными данными

🔍 Прозрачность и проверяемость каждого источника

🚫 Никаких нарушений персональных данных пациентов



Data Strategy — США

HIPAA Safe Harbor / Expert Determination · FDA SaMD · 21st Century Cures Act (FHIR API) · SNOMED CT бесплатен (IHTSDO member)

Stage 1 Open Data

ICD-10-CM / ICD-11 (CMS)

Официальные классификаторы США · бесплатно

LOINC (Regenstrief)

Лаб.тесты и наблюдения · free commercial

PMC Open Access (CC BY/CC0)

Млн. full-text статей и case reports

OpenFDA / FAERS REST API

>14M adverse events · public domain · без ключа

MedlinePlus Connect (NLM)

Consumer health по ICD/SNOMED · одобрен для коммерч.

ClinVar / dbSNP / dbGaP open

Варианты · патогенность · public domain

PMC Patients (OS)

167k клин.суммаризаций + ссылки на PubMed

→ быстрый запуск · сейчас

Stage 2 Commercial Data

SNOMED CT via NLM / UMLS

Бесплатно для US-entities (IHTSDO member) · via UTS

RxNorm (NLM)

Нормализованные US drug names · free commercial

DrugBank Clinical API

9 500+ препаратов · drug-drug interactions · платно

TriNetX (global network)

300M пациентов · 19 стран · коммерч.лицензия

UpToDate / DynaMed API

Evidence-based гайдлайны · enterprise subscription

Cochrane Library Enterprise

Систематич.обзоры · AWS Marketplace + Wiley

→ рост качества · 6–12 мес

Stage 3 Academic & Curated

MIMIC-IV (MIT / PhysioNet)

260k+ госпитализаций · золотой NLP-стандарт

eICU Collaborative DB

139 клиник · 200k+ поступлений · мультицентровой

TCGA / GDC (NCI)

>11k онкопациентов · open tier без ограничений

i2b2 / n2c2 NLP Challenges

Деидентифицированные clinical notes · Harvard DBMI

PCORnet (CDM)

47M пациентов · Common Data Model · через партнёров

All of Us (NIH Workbench)

800k+ · 245k WGS · cloud-only · institutional DURA

→ доверие и глубина · 12–24 мес

Stage 4 Partner Data (Moat)

SMART-on-FHIR / Apple Health

21st Cures Act: пациент шарит EHR в ваш продукт

Epic Cosmos

240M+ пациентов · только для Epic-клиентов (клиники)

CMS Medicare / Medicaid RWD

Через research agreement с CMS · Limited Dataset

VA / Kaiser Permanente

Крупнейшие US health systems · партнёрства

Флатириновская модель (Roche)

Oncology RWD deals с клиниками · \$2.1B exit precedent

FDA RWE Program

Real-World Evidence под регуляторным зонтиком FDA

→ конкурентный ров · 24+ мес

Regulatory Context

🏠 HIPAA Safe Harbor: удалить 18 идентификаторов → PHI становится free-use data

📄 FDA SaMD: MVP как CDS с human-in-the-loop
→ вне scope FDA regulation §520(o)(1)(E)

🔗 21st Century Cures Act: пациенты вправе через FHIR API передавать EHR вам

🏢 SNOMED CT, LOINC, RxNorm — бесплатны для всех US-entities без ограничений



Data Strategy — Израиль

Privacy Protection Law 5741-1981 · Secondary Use Health Data Regulations 2018 · Helsinki Committee · 4 НМО покрывают 100% населения

Stage 1 Open Data

PMC Open Access (CC BY/CC0)

Млн. статей и case reports · без ограничений

ClinVar / HPO / Mondo

Генетика · фенотипы · public domain NCBI

Orphadata (CC BY 4.0)

6 000+ редких болезней · REST API · маппинг ICD

LOINC / ICD-10 (WHO)

Международные классификаторы · бесплатно

GeneCards (Weizmann Institute)

Израильская БД генов · частично open · web API

OpenFDA / FAERS

Adverse events · глобальный reference · free

PMC-Patients (OS)

167k клин.суммаризаций + PubMed links

→ быстрый запуск · сейчас

Stage 2 Commercial Data

DrugBank Clinical API

9 500+ препаратов · drug-drug · коммерч.лицензия

OMIM (JHU license)

Менделевская генетика · обязательна платная лицензия JHU

UpToDate / DynaMed

Evidence-based гайдлайны · enterprise subscription

SNOMED CT Affiliate License

Израиль не член IHTSDO · Affiliate License платная

Israel Pharmacists Assoc. DB

Локальный реестр ЛС Израиля · Hebrew + English

Cochrane Library Enterprise

Систематич.обзоры · AWS KB + Wiley лицензия

→ рост качества · 6–12 мес

Stage 3 Academic & Curated

Psifas (Mosaic) Project

Национальный геномный биобанк · цель: 100k+ участников

Sheba Medical Center

Крупнейший госпиталь Ближнего Востока · R&D программа

Hadassah Medical Center

Иерусалим · онкология + генетика · Hebrew Univ.

Ichilov (Tel Aviv Sourasky)

Тель-Авив · кардиология · нейрология · IRB партнёрство

Weizmann Inst. datasets

GeneCards, LifeMap, PathCards · научные БД мирового класса

MIMIC-IV (global benchmark)

Credentialed · для бенчмарков и NLP validation

→ доверие и глубина · 12–24 мес

Stage 4 Partner Data (Moat)

Clalit OCEAN Platform

4.7М пациентов · 20+ лет EHR · через Clalit Innovation

Maccabi Health Data Institute

2.5М пациентов · K Health unicorn precedent подтверждён

Meuhedet Health Services

1.3М · малое НМО · потенциально гибче для пилотов

Leumit Health Services

0.8М · 4-е НМО · нишевые партнёрства

IDF Medical Data

Армейские медданные · уникальная популяционная когорта

НМО Secondary Use Export

Privacy Regs 2018: экспорт обезличенных данных при одобрении Helsinki

→ конкурентный ров · 24+ мес

Regulatory Context



4 НМО — payer+provider интеграция: полная история лечения от рождения до смерти



Secondary Use Regs 2018: Helsinki Committee одобряет экспорт обезличенных данных



Прецеденты: Zebra Medical → \$200M (Nanox), K Health → unicorn на данных Массачи



Требуется Israeli entity + Helsinki Committee для доступа к любому НМО-датасету



Data Strategy — Европа

GDPR Article 9 (спецкатегории) · MDR 2017/745 (CE marking) · EHDS EU 2025/327 вступил в силу март 2025 · применение для AI-тренинга с 2029

Stage 1 Open Data

Orphadata Science (CC BY 4.0)

6 000+ редких болезней · REST API · коммерч. OK

NICE CKS (UK)

370+ clinical knowledge summaries · free · NHS

HPO / ClinVar / LOINC

Фенотипы · варианты · лаб. классификаторы · free

PMC Open Access (CC BY/CC0)

Млн. статей · BioC API · commercial subset

EMA European Medicines Agency

European drug approval data · EPAR · public

AmsterdamUMCdb (Нидерланды)

Первая в ЕС открытая ICU база · для исследователей

PMC Patients (OS)

167k клин. суммаризаций + ссылки на статьи

→ быстрый запуск · сейчас

Stage 2 Commercial Data

SNOMED CT (IHTSDO members)

Бесплатно в UK, DE, FR, NL, SE, FI и др. · через NRC

DrugBank Clinical API

9 500+ препаратов · drug-drug · коммерч. лицензия

UpToDate / BMJ Best Practice

Evidence-based гайдлайны · enterprise subscription

Cochrane Library Enterprise

Систематич. обзоры · AWS KB · Wiley лицензия

IQVIA RWE Europe

Real-world evidence · longitudinal European patient data

Micromedex / Lexicomp EU

Drug interactions · clinical pharmacology · subscription

→ рост качества · 6–12 мес

Stage 3 Academic & Curated

UK Biobank (500k участников)

WGS · MRI · EHR linkage · коммерч. Tier 1: £6 000/3 года

FinnGen (500k+ финнов)

2 500 disease endpoints · summary stats: free (Google Cloud)

Estonian Biobank (212k)

~20% взросл. нас. Эстонии · коммерч. проекты допускаются

MII Germany / FDPG

10M+ пациентов · все универс. госпитали Германии · портал

Health Data Hub France

SNDS: 68M застрахованных · CNIL approval + франц. партнёр

FinRegistry (Финляндия)

7.2M всё население · регистровые данные · через Findata

→ доверие и глубина · 12–24 мес

Stage 4 Partner Data (Moat)

EHDS (EU 2025/327)

AI-тренинг как разрешённый secondary use (Art.51) · с 2029

NHS Digital / CPRD (UK)

Clinical Practice Research Datalink · >50M пациентов

Danish Health Registries

Sundhedsdatastyrelsen · полный регистровый охват нации

Swedish National Registries

Socialstyrelsen · >100 quality registries · linkable

Hospital Univ. Partnerships

Charité (DE), AP-HP (FR), Karolinska (SE) · per-country IRB

Genomics England (100kGP)

100k Genomes Project · WGS + NHS EHR linkage · UK

→ конкурентный ров · 24+ мес

Regulatory Context



GDPR Art.9: explicit consent или scientific research safeguards (Art.89) — обязательно



EHDS 2025: впервые коммерч. AI получит легальный доступ к EHR по всему ЕС — с 2029



SNOMED CT бесплатен во всех странах-членах IHTSDO (UK, DE, FR, NL, SE, FI и др.)



MDR 2017/745: диагностический AI → CE marking через Notified Body (Class IIa+)



Data Sources — Азия (Резервный слайд)

Япония наиболее открыта для международного бизнеса · Китай требует JV · Корея закрыта для нерезидентов

Япония

BioBank Japan (BBJ)

270k пациентов · 51 заболевание · industry DAC

Tohoku Medical Megabank

150k+ · WGS 100k · 7 биобанков через AMED

AMED Biobank Cross-Search

650k+ сэмплов · единая точка запроса (2019+)

J-MIMIC / Japanese EHR data

Через Next-Gen MIA certified anonymizers

NCBJ / Riken datasets

Публичные геномные и омик-данные · research

✓ Industry-friendly

Китай

China Kadoorie Biobank

512k взросл. · non-genomic клин.данные доступнее

Chinese EHR (non-genomic)

Клин.данные без WGS — вне HGR; нужен CAC review

CNCB / National GeneBank

Геномные данные — только через Chinese partner

China Health & Retirement LS

CHARLS · 20k+ участников · panel study · партичн.открыт

⚠ Ограничение

Любой WGS/WES >500 лиц → security review · нет export

⚠ JV обязателен

Южная Корея

Korea Biobank Network (KBN)

600k+ индивидов · только для корейских резидентов

KoGES / HEXA Study

235k phenotype · 117k genotyped · закрыт для foreign

NHIS-NSC (Страховые данные)

National Health Insurance · 1M+ sample · через NHIS

HIRA claims database

Health Insurance Review Agency · population-level

⚠ Ограничение

IRB обязателен · нужен корейский партнёр-резидент

✗ Закрыто для нерезидентов

Сингапур

SingHealth Research Datasets

SGH · NCCS · NHC · через IRB · ограниченный доступ

NUHS (NUS Health System)

NUH · Alexandra · TTSH · research collaboration

Singapore Biobank (SBB)

Популяционный биобанк · через институц.партнёрство

AI Singapore (AISG) MedAI

Государственная AI-программа · партнёрство с Минздравом

TRUST platform (МОН)

Trusted Research & RWD platform · только local entities

~ Через local partnership

Regulatory Summary

 Япония: AMED BBJ принимает industry applications · запрет на export WGS без approval

 Китай: HGR Rules 2023 — геномные данные только через Chinese JV · PIPL для PHI

 Корея: KBN/KoGES только для Korean IRB-approved резидентов · иностранцам закрыто

 Сингапур: TRUST platform и AISG открыты к сотрудничеству · нужна local entity